

天体物理导论作业

1900011604 张植竣 北京大学

2021 年 3 月 8 日

第一章

1. 三角视差法：测量视差角 π 和基线长度 l ，则距离 D 满足：

$$\sin \pi = \frac{l}{D} \approx \pi$$

则计算出：

$$D = \frac{l}{\sin \pi} = \frac{l}{\pi}$$

HR 图法：选定一些主序星，通过测量它们的颜色（光谱）确定温度 T ，再利用已有主序星在 HR 图上的分布确定光度 L 。再测量视亮度 F ，计算出距离：

$$D = \sqrt{\frac{L}{4\pi F}}$$

造父变星法：某些恒星在引力平衡态附近出现周期性的振荡，并且其周期 P 与光度 L 动力学相关，称为周光关系，造父变星是这类恒星的典型。测量其光变周期 P 可以计算出光度 L ，再测量视亮度 F ，用 $L = 4\pi D^2 F$ 计算距离 D 。

超新星法：认为某类超新星（例如 Ia 型超新星）爆发时的光度是常值 $L = L_0$ ，因为它们有共同的物理过程，再测量视亮度 F ，用 $L = 4\pi D^2 F$ 计算距离 D 。

谱线宽度法（星系）：对漩涡星系使用 Tully-Fisher 关系，测量谱线宽度 σ ，则光度 $L \propto \sigma^4$ ；或对椭圆星系使用 Faber-Jackson 关系，测量发光物质的速度弥散（谱线宽度） σ ，则光度 $L \propto \sigma^4$ 。再测量视亮度 F ，用 $L = 4\pi D^2 F$ 计算距离 D 。

Hubble 关系法：红移 z 较小（此时 Hubble 常数 H 随时间的变化可以忽略）时，利用 Hubble 关系 $v = Hr$ ，通过红移 z 测量远处天体的退行速度 $v = cz$ ，就可以计算出到观测者的距离：

$$r = \frac{v}{H} = \frac{cz}{H}$$

2. 由于各辐射单元几乎同时光变，且几乎是各向同性地发光，该天体的尺度 L 即为最早观测到光变的位置至最晚观测到光变的位置的距离，故 $L \approx \tau c$ 。

第二章

1. 由题意:

$$F = \frac{L}{4\pi d^2} = \frac{S\sigma T^4}{4\pi d^2} = 1.7 \times 10^{-13} \text{ erg} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$$

则黑体辐射区的面积:

$$S = \frac{4\pi d^2 F}{\sigma T^4} = 3.20 \times 10^7 \text{ cm}^2$$

2.(1) 最低辐射为回旋辐射, 其基频为:

$$\omega_0 = \frac{eB}{mc} = 1.759 \times 10^3 \text{ rad/s}$$

即

$$\nu_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 2.80 \times 10^2 \text{ Hz}$$

2.(2) 由于 Lorentz 因子 $\gamma = 100 \gg 1$, 电子与磁场作用以同步辐射为主, 辐射谱最强的频率为:

$$\nu_m^s \approx 0.45\gamma^3 \nu_0 = 1.26 \times 10^6 \text{ Hz}$$

2.(3) 取可见光中心波长 $\lambda = 555 \text{ nm}$, 则有:

$$0.45\gamma^3 \nu_0 = \frac{c}{\lambda}$$

则 Lorentz 因子为:

$$\gamma = \frac{c\mu_0}{0.45\lambda} = 6.952 \times 10^5$$

4. 逆 Compton 散射的功率为:

$$\frac{dE}{dt} = mc^2 \frac{d\gamma}{dt} = \frac{32\pi}{9} r_e^2 c \rho \gamma^2$$

整理得:

$$\frac{9mc}{32\pi r_e^2 \rho \gamma^2} d\gamma = dt$$

两边积分得到:

$$\int_{\gamma_0 - \Delta\gamma}^{\gamma_0} \frac{9mc}{32\pi r_e^2 \rho \gamma^2} d\gamma = \int_0^\tau dt$$

即

$$\frac{9mc}{32\pi r_e^2 \rho (\gamma_0 - \Delta\gamma)} - \frac{9mc}{32\pi r_e^2 \rho \gamma_0} = \tau$$

代入 $\rho = \frac{4\sigma}{c} T^4$ 得:

$$\tau = \frac{9mc^2}{128\pi r_e^2 \sigma T^4 (\gamma_0 - \Delta\gamma)} - \frac{9mc^2}{128\pi r_e^2 \sigma T^4 \gamma_0}$$

考虑 Lorentz 因子的变化 $\Delta\gamma = \frac{\gamma_0}{2} = 50$, 则 $\tau = 5.024 \times 10^{17} \text{ s}$ 。

此时电子的速度仍然十分接近于光速, 行走的距离为:

$$d \approx c\tau = 1.506 \times 10^{28} \text{ cm} = 4.881 \times 10^9 \text{ pc}$$

4. 两个电子碰撞时，因为两个粒子的质量和电荷量都相等，在质心系中：

$$\boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2 = 0, \quad \boldsymbol{x}_1 + \boldsymbol{x}_2 = 0$$

则系统的电偶极矩为零：

$$\boldsymbol{p} = e\boldsymbol{x}_1 + e\boldsymbol{x}_2 = 0$$

故不发生电偶极辐射。

第三章

2. 设光球层的粒子数密度为 n ，由题意得：

$$\frac{B_1^2}{8\pi} + nkT_1 = \frac{B_2^2}{8\pi} + nkT_2$$

即：

$$n = \frac{B_2^2 - B_1^2}{8\pi k(T_1 - T_2)}$$

其中 $B_1 = 50 \text{ G}$ ， $B_2 = 1000 \text{ G}$ ， $T_1 - T_2 = 2000 \text{ K}$ ，计算得 $n = 1.437 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ ，则物质密度为：

$$\rho = m_{\text{H}}n = 2.406 \times 10^{-7} \text{ g/cm}^3$$

3. 由于磁冻结现象，恒星塌缩过程中磁通量 Φ 守恒，而 $\Phi = \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{S} \propto BR^2$ ，故磁场与半径的关系为 $B \propto R^{-2}$ 。